

基于发育阶段的设施番茄水肥一体化技术 规程

Technical regulation of water and fertilizer integration of greenhouse tomato based
on development stage

2021 - 04 - 30 发布

2021 - 06 - 01 实施

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由天津市农业农村委员会提出并归口。

本文件起草单位：天津市农业资源与环境研究所、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所。

本文件主要起草人：高伟、黄绍文、李明悦、金修宽、高宝岩、唐继伟、张怀志。

基于发育阶段的设施番茄水肥一体化技术规程

1. 范围

本文件规定了基于发育阶段的设施番茄水肥一体化技术的施肥总量、基肥用量、滴灌追肥、叶面施肥和滴灌水量等技术要求。

本文件适用于设施秋冬茬、冬春茬以及春茬番茄水肥一体化技术。

2. 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY 884 生物有机肥

NY 1107 大量元素水溶肥料

NY/T 3034 土壤调理剂通用要求

DB12/T 728-2017 设施果菜类蔬菜高效安全施肥技术规程

3. 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

发育阶段 developmental stage

把农作物按其生长阶段进行划分，农作物生长期，就是农作物在某一个时期内生长发育的中心，我们为了管理方便，把它归纳并命名的。如番茄分为苗期、花期、结果期等。

3.2

有机肥替代化肥 organic fertilizer replacing chemical fertilizer

利用畜禽养殖废弃物及农作物秸秆等中的养分代替化肥中的养分，以达到养分的循环利用，保护环境、促进化肥减量增效，实现节本增效的目的。

3.3

水肥一体化 integration of water and fertilizer

灌溉与施肥融为一体的农业新技术。

3.4

茬口 crops in rotation system

一块地上栽种的季作物及其替换次序的总称。把番茄分为秋冬茬、冬春茬和春茬，秋冬茬一般为7月~8月定植，2月~3月收获完成；冬春茬一般10月~11月定植，6月~7月收获完成；春茬一般2月~3月定植，6月~7月收获完成。

4. 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

TE: 微量元素 (Trace Element)

BS: 植物刺激物 (Biological Stimulus)

5. 施肥总量

5.1 设施秋冬茬施肥总量

番茄目标产量为 $5000\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 6000\text{ kg}/667\text{m}^2$, 则在中等肥力土壤条件下, 氮 (N)、磷 (P_2O_5) 和钾 (K_2O) 的适宜施用量分别为 $24\text{ kg} \sim 30\text{ kg}$ 、 $8\text{ kg} \sim 10\text{ kg}$ 和 $35\text{ kg} \sim 44\text{ kg}$ 。

5.2 设施冬春茬施肥总量

番茄目标产量 $7000\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 8000\text{ kg}/667\text{m}^2$, 中肥力土壤的N、 P_2O_5 和 K_2O 适宜用量范围分别为 $30\text{ kg} \sim 36\text{ kg}$ 、 $10\text{ kg} \sim 12\text{ kg}$ 和 $44\text{ kg} \sim 53\text{ kg}$ 。

5.3 设施春茬施肥总量

番茄目标产量为 $6000\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 7000\text{ kg}/667\text{m}^2$, 则在中等肥力土壤条件下, 氮 (N)、磷 (P_2O_5) 和钾 (K_2O) 的适宜施用量分别为 $24\text{ kg} \sim 30\text{ kg}$ 、 $8\text{ kg} \sim 10\text{ kg}$ 和 $35\text{ kg} \sim 44\text{ kg}$ 。

相对于中肥力土壤施肥总量, 高肥力和低肥力土壤分别减少和增加养分用量20%, 基肥、追肥比例及追肥次数应符合DB12/T 728-2017。

6. 基肥用量

6.1 设施秋冬茬和春茬基肥用量, 应施商品有机肥 $1200\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 1500\text{ kg}/667\text{m}^2$, 商品有机肥符合NY 525 要求, 低磷复合肥 $20\text{ kg} \sim 25\text{ kg}$, P_2O_5 含量在 8%~10 %。

6.2 设施冬春茬基肥用量, 应施商品有机肥 $1500\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 2000\text{ kg}/667\text{m}^2$; 低磷复合肥 $25\text{ kg} \sim 30\text{ kg}$, P_2O_5 含量在 8%~10 %。

6.3 次生盐渍化土壤应补施 $100\text{ kg}/667\text{m}^2$ 生物有机肥或土壤调理剂, 两者分别符合NY 884 和NY /T 3034 要求。

7. 滴灌追肥

7.1 定植至始花期

选用N- P_2O_5 - K_2O =22-12-16+TE+BS的高氮型滴灌专用肥, 应符合NY 1107要求, 每次 $5.0\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 7.5\text{ kg}/667\text{m}^2$, 定植后7天~10天第1次滴灌追肥, 之后15天左右追肥1次, 温度较高季节可7天左右追肥1次。

7.2 始花后至拉秧期

选用N- P_2O_5 - K_2O =19-6-25+TE+BS的高钾型滴灌专用肥, 每次 $7.5\text{ kg}/667\text{m}^2 \sim 12.5\text{ kg}/667\text{m}^2$, 温度较低季节15天左右1次, 温度较高季节10天左右1次。

8. 叶面施肥

花蕾期、花期和幼果期叶面喷施硼肥2次~3次，第一穗果前期叶面喷施钙肥3次~4次，开花期至果实膨大前叶面喷施镁肥2次~3次。

9. 滴灌水量

应采用膜下滴灌，每次滴灌水量为 $8 \text{ m}^3/667 \text{ m}^2 \sim 12 \text{ m}^3/667 \text{ m}^2$ 。
